

Climbing towards the NLU of the Universal Reading of shei 'who'

Meng-Hsuan Chung & C.-T. Tim Chou

Graduate Program of Literatures & Linguistics, NYCU

中文 wh 詞的三種語意詮釋

1. 疑問語意：我**想知道**誰會來？張三**問**誰會來？誰會來**呢**？
2. 存在語意：他**沒**說什麼；你吃了什麼**嗎**？**如果**誰欺負你，...
3. 全稱語意：你誰**都**不理；**誰**_i先來，**誰**_i先吃。

中文 wh 詞的核可詞效力 (疑問 > 全稱 > 存在)

4. 我**想知道**誰都考第一名 --> **疑問語意** > 全稱語意
5. 不是誰**都**對我這麼好 --> **全稱語意** > 存在語意
6. 他以為誰喜歡什麼**呢** --> **疑問語意** > 存在語意

研究問題描述與研究目的

1. LLMs 對語意判讀不具穩健性 (robustness)

A0

You

下面兩個中文句子意思一樣嗎？

1. 你都不理誰
2. 你誰都不理



ChatGPT

這兩個句子在意思上有一些微妙的差異：

1. "你都不理誰" (nǐ dōu bù lǐ shuí) 意思是指你不理會任何人，無論是誰。
2. "你誰都不理" (nǐ shuí dōu bù lǐ) 的意思是指你對任何人都都不理會。

兩者的差異在於「都」的位置不同，但整體上的意思差異不大，都表示對任何人都都不理會。

研究問題描述與研究目的

2. LLMs 的訓練方式和人類語言知識的本質相悖

LLMs：大數據搭配深度學習、利用高維分布，根據向量數值生成文字。

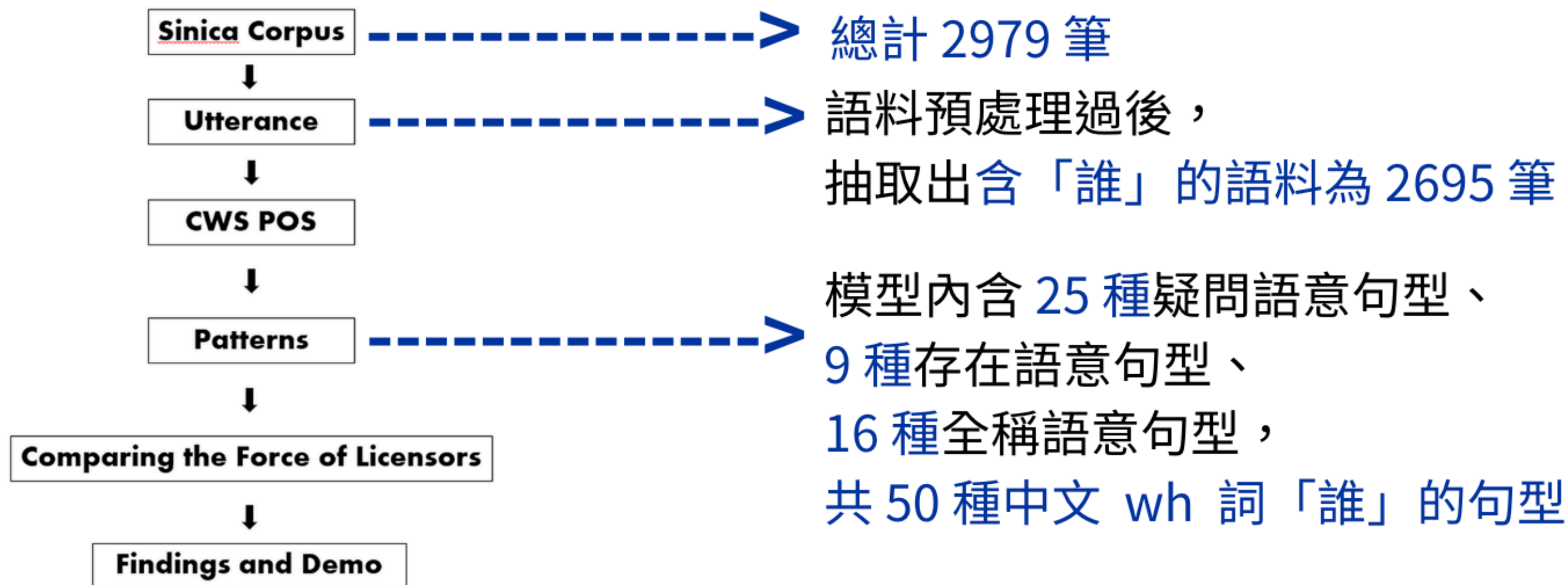
人類語言運作模式：根據有限資料，萃取抽象的代數/結構概念。

運用語法框架內的代數/結構概念，創造與理解新的語句。

(Yang 2004; Everaert et al. 2015; Berent & Marcus 2019 a.o.)

實作工具與方法

本研究使用中研院平衡語料庫，以佐證小的語料庫利用此實作方法，即可形成一個完整的語意判斷模型。



實作工具與方法

1. 預處理後的 CWS POS (via Articut)

如：無論 / 最後 / 是 / 誰 / 當選 / 丁議員

<MODIFIER>無論</MODIFIER><DegreeP>最後</DegreeP>

<AUX>是</AUX><CLAUSE_WhoQ>誰</CLAUSE_WhoQ>

<ACTION_verb>當選</ACTION_verb>

<ENTITY_nouny>丁議員</ENTITY_nouny>

Articut 運用句法學原則，同時完成斷詞 (CWS) 與詞性判斷 (POS)。

「無論/最後/是/誰/當選/丁議員」中，「無論」為修飾語、「最後」為副詞、「是」為助動詞，分開句子前後兩個部分、「誰」為 wh 詞，可以帶出子句、「當選」為動詞，其後接續 entity、「丁議員」在動詞後，Articut 根據中文句法原則將其判斷為名詞。

實作工具與方法

2. Patterns (via Loki & Regex): E.g. 「誰來做都可以」

誰: <CLAUSE_WhoQ>[^<]+</CLAUSE_WhoQ>

來: <(ACTION_verb|VerbP)>來</(ACTION_verb|VerbP)>

做: <(ACTION_verb|VerbP)>做</(ACTION_verb|VerbP)>

都: (<QUANTIFIER>[^<]+</QUANTIFIER>)?

可以: (<MODAL>[^<]+</MODAL>)?



^[^想知連問]*(?:(![想知連問])).)*

誰: <CLAUSE_WhoQ>**誰**</CLAUSE_WhoQ>

~~來: <(ACTION_verb|VerbP)>來</(ACTION_verb|VerbP)>~~

~~做: <(ACTION_verb|VerbP)>做</(ACTION_verb|VerbP)>~~

[^都]*?

都: (<QUANTIFIER>**(都|皆)**</QUANTIFIER>)?

~~可以: (<MODAL>[^<]+</MODAL>)?~~

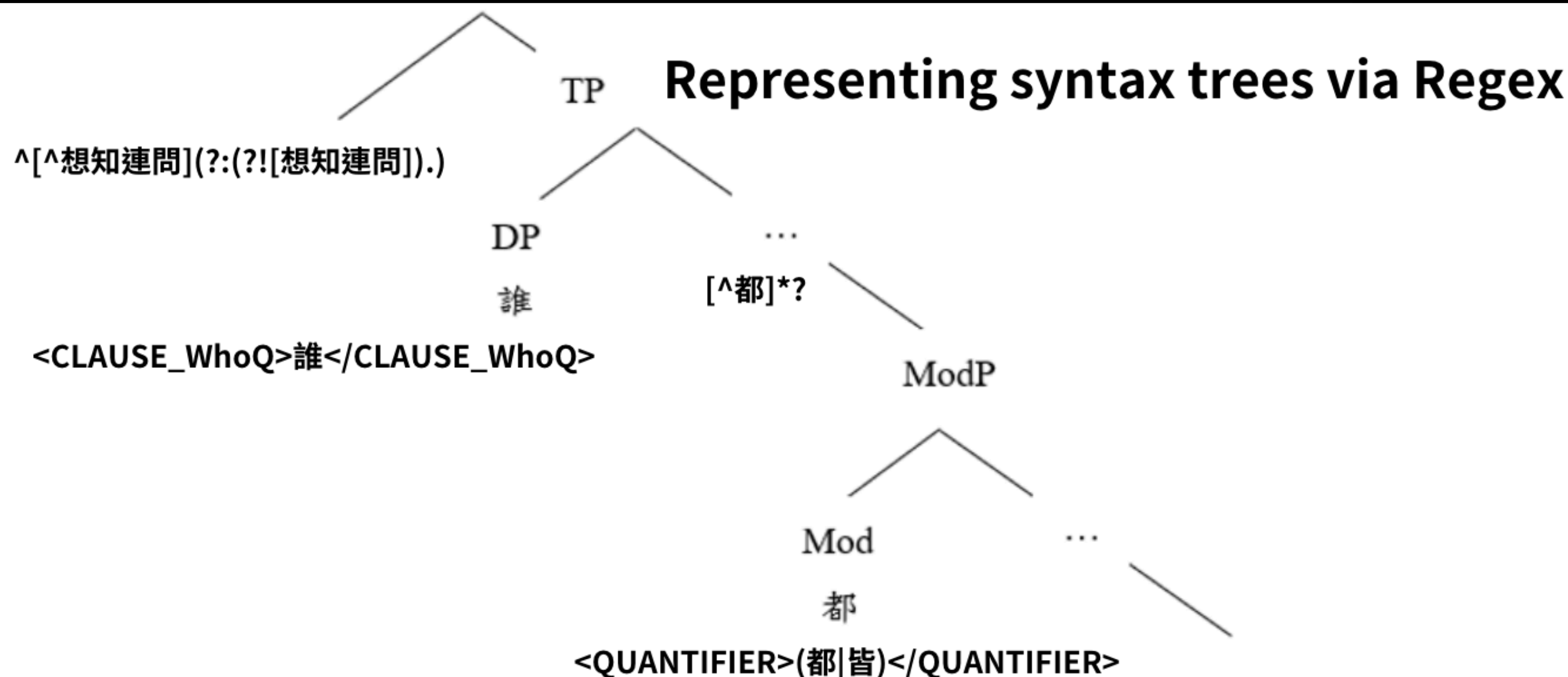
此句型判定句子是否具有全稱語意，並避免「誰」取得疑問語意：

^[^想知連問](?:(![想知連問])).)：排除誰之前出現「想知道」、「連」、「問」。

(e.g., 他**想知道/問** [誰都考第一名]；他**連** [誰考第一名] 都不知道)

「誰」標記為 **CLAUSE_WhoQ**：對應句法樹中 TP 下的 DP「誰」。

[^都]*? 限制「誰」與「都」之間不能出現「都」，避免「誰」與「都」之間出現含有「都」的子句。(e.g. 誰 [每次**都**不吃麵] 都吃飯?)



1.

誰來做都可以

^[^想知連問]*(?:(![想知連問])).)*<CLAUSE_WhoQ>誰</CLAUSE_WhoQ>[^都]+?<QUANTIFIER>(都|皆)</QUANTIFIER>

實作工具與方法

3. Comparing the force of licensors

核可詞效力判斷演算法:

- (1) 比對到含有疑問核可詞的句型時，句子必定是疑問語意。
- (2) 無疑問核可詞時，取全稱語義。

含疑問核可詞句型:

- (1) 誰+句尾 Q-particle (e.g., 你寫給誰呢?)
- (2) 還有+誰 (e.g., 還有誰會來?)
- (3) 到底+(是)+誰 (e.g., 到底是誰問的?)
- (4) 誰+ 連結詞 + noun or 誰 (e.g., 誰跟誰出去玩?)
- (5) (代名詞) + (想) + 知道 or 知 + 誰 + 都 / 也 (e.g., 他想知道誰都不會來)

測試句:「到底是誰會來都不知道」 同時滿足對到兩類句型:

1. 含疑問核可詞句型：**到底**+(是)+誰
2. 含全稱核可詞句型：誰+任意結構+**都or皆**

---> 最終輸出為**疑問語意**

---> **包含「誰」的全稱語意短句的檢測準確率達到了約 97%**

待處理誤判類型

1. 出現兩個「誰」的句子：誤判為全稱語意

如疑問語意的「**誰**勝**誰**負」，和全稱語義的「**誰**先來**誰**先吃」等。

可能解法：疑問語意的「誰」後面接的動詞是相對的，

如：是/非、對/錯，可在程式端加入動詞類型的判斷。

2. 全稱核可詞和「誰」位於不同子句中：誤判為全稱語意

如：「**誰**的辦法能讓網球界的教練和選手**都**服氣？」

可能解法：用「動詞」(或 predicate 的概念) 的出現來劃分子句邊界。



Check out Github for details

模型表現的穩健性檢驗

從語言學 paper 蒐集 50 句全稱語意的句子



分別送進 Loki wh-模型和 ChatGPT 4o 進行語意判斷



計算正確率 (對句/全句數)

Loki wh-模型測試方法

(1) 將50句測試句放入自命名 txt 檔案: universal.txt



Loki wh-模型測試方法

(2) 由Loki wh-模型程式端自動讀檔，並判讀測試句語意

```
begin = 0  
end = 50  
with open("../..../final_test/universal.txt", "r", encoding="utf-8") as f:  
    testLIST = f.readlines()
```


Loki wh-模型測試方法

(3) 將結果存入自命名檔案: universal_result.txt

```
with open("../../final_test/universal_result.txt", "w", encoding='utf-8') as log:
    for i, inputSTR in enumerate(testLIST[begin:end], start=begin+1):
        resultDICT = execLoki(inputSTR)
        if 'intent' in resultDICT.keys():
            log.write(f"{i}. {resultDICT['intent']}\n")
        else:
            log.write(f"{i}. Missed\n")
```



universal_result.txt

檔案 編輯 檢視

```
1. ['c2']
2. ['c2']
3. ['c2']
4. ['c5']
5. ['c2']
6. ['c2']
7. ['c5']
8. ['c5']
9. ['c1']
10. ['c2']
11. ['c2']
12. ['c2']
13. ['c2']
14. ['c2']
```

以下省略...

ChatGPT 4o 測試方法與目的

測試#1: 使用「提供選項」的prompt，將測試句送入ChatGPT 4o 進行語意判斷。

目的: 測試 ChatGPT 4o 是否懂語言?

測試#2: 測三次，這三次的不同為調換 prompt 中的選項的順序，

測試答案是否還一樣。

目的: 測試 ChatGPT 4o 的「懂 or 不懂」的結論是否可靠?

ChatGPT 4o 測試 #1

Step 1: 使用「提供選項」的prompt，將測試句送入ChatGPT 4o 進行語意判斷。

Prompt template:

中文的 wh詞「誰」在不同的語境下，至少具有三種語意解讀。例如：

1. 疑問語意：誰買了東西
2. 全稱語意：約翰誰都喜歡
3. 存在語意：可能誰買了東西

你是一個中文母語人士，在這個句子裡：「(全稱語意測試句)」的「誰」是以下哪一種語意解讀？

- A. 疑問語意
- B. 全稱語意
- C. 存在語意

回覆時，請只要呈現「A, B 或C」單選即可。

請LLM以「選項」的方式回答，
以避免LLMs生成過多內容導致答案模糊不清。

ChatGPT 4o 測試 #1

Step 2: 每次提問之後都會接著問 ChatGPT 4o

「你確定嗎？」及「你真的確定嗎？」

➡ 為了確認 ChatGPT 4o 的穩健性 (robustness) ，
只要 ChatGPT 4o 改答案，則視為答錯。

Step 3: 每問一個新測試句，就開啟一個新對話。

➡ 以避免不同測試句的判讀結果相互影響，確保測試結果獨立。

ChatGPT 4o 測試 #1

測試範例截圖連結



ChatGPT 4o 測試 #1

Q:

Prompt 為什麼不用 Chain of Thought 的方式帶它做一次邏輯推理？

A:

測試目的為「LLMs 是否懂語言？」，並非「哪個 prompt 結果比較好？」

(若是因為 prompt 不一樣而產生不一樣的結果，反而證明LLMs其實並不是真的懂語言。)

所以測試方式會避免由 prompt 來引導 LLM。

ChatGPT 4o 測試 #2

調換 prompt 中的選項的順序，測試答案是否還一樣。

目的：測試 ChatGPT 4o 的「懂 or 不懂」的結論是否可靠？

第一輪選項順序：

1. 疑問語意 2. 全稱語意 3. 存在語意

第二輪選項順序：

1. 全稱語意 2. 存在語意 3. 疑問語意

第三輪選項順序：

1. 存在語意 2. 疑問語意 3. 全稱語意

正確率(ChatGPT 4o vs Loki wh-模型)

	全稱語意正確率	疑問語意正確率	存在語意正確率
ChatGPT 4o 第一輪	80%	56%	68%
ChatGPT 4o 第二輪	64%	66%	70%
ChatGPT 4o 第三輪	80%	78%	38%
Loki wh-模型	98%	96%	86%